

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант №18 | Группа 241 | Студент №18

Задача 1 (№15 / 1.1.15)

Доказать, что в любом графе с n вершинами найдутся две вершины, имеющие одинаковое число соседей среди остальных $n-2$ вершин.

Доказательство: Рассмотрим любые две вершины u и v . Множество "остальных" вершин обозначим $V' = V \setminus \{u, v\}$. Размер этого множества $|V'| = n-2$.

Для каждой вершины из V' количество соседей в V' может принимать значения от 0 до $n-2$. Это $n-1$ возможных значений степени (ящика) для $n-2$ вершин (предметов). Согласно **принципу Дирихле**, как минимум две вершины будут иметь одинаковое количество соседей в этом подмножестве.

Задача 2 (№32 / 1.2.39)

Найти радиус и диаметр графа-цикла C_n .

В графе-цикле C_n все вершины симметричны. Расстояние между любыми двумя вершинами определяется как кратчайшая длина пути по ребрам цикла.

- Если $n = 2k$ (четное), то максимальное расстояние от вершины до наиболее удаленной равно $k = n/2$.
- Если $n = 2k+1$ (нечетное), то максимальное расстояние равно $k = (n-1)/2$.

Поскольку эксцентриситеты всех вершин равны, радиус совпадает с диаметром: $R = D = \lfloor n/2 \rfloor$.

Задача 3 (№43 / 4.27)

Проверка изоморфизма графов.

Изоморфизм устанавливается поиском биекции $f: V_1 \rightarrow V_2$, сохраняющей смежность. Основные шаги:

- Сравнение степенных последовательностей.
- Поиск специфических циклов (например, C_3 или C_4).
- Проверка окрестностей вершин с одинаковыми степенями.

В данном варианте следует обратить внимание на структуру "колеса" или его модификаций и проверить связность центральной вершины с периферией.

Задача 4 (№60 / 13.20)

Чему равна сумма всех элементов матрицы смежности A ?

В матрице смежности неориентированного графа элемент $a_{ij} = 1$, если существует ребро между вершинами v_i и v_j . Каждое ребро (u, v) учитывается в матрице дважды: как единица в ячейке (u, v) и как единица в ячейке (v, u) .

Следовательно, общая сумма всех элементов матрицы равна удвоенному количеству ребер в графе:

$$\sum_{i,j} a_{ij} = 2m$$

Задача 5 (№77 / 14.11)

Доказать, что если в связном графе ровно две нечетные вершины, то любая эйлерова цепь начинается в одной из них и заканчивается в другой.

В эйлеровой цепи каждое ребро используется ровно один раз. При прохождении "транзитной" (внутренней) вершины цепь задействует одно входящее и одно выходящее ребро, что требует четной степени вершины.

Только для начальной вершины (первое ребро выходит, но входящего нет в паре) и конечной вершины (последнее ребро входит, но выходящего нет) степень может быть нечетной. Поскольку в графе ровно две нечетные вершины, они обязаны быть концами любого эйлерова пути.